레이캐스트 & 서클캐스트

터널링 현상 해결

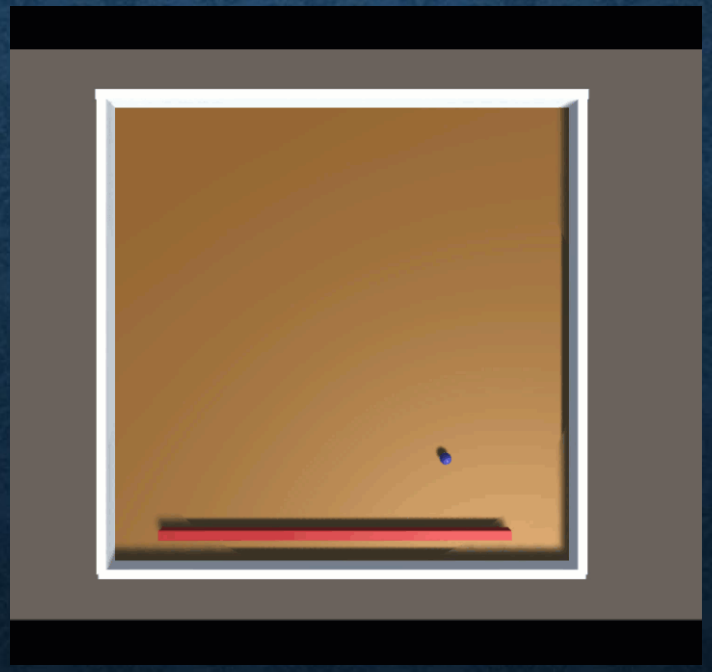
작성일: 2026-04-27
최종수정일: 2026-04-27
작성자: 장혜인

목차

1. 터널링 현상?
2. 해결 방법
3. 레이캐스트 & 서클캐스트
4. 프로젝트 내 테스트

1. 터널링 현상?

- 슈팅게임 등에서 자주 일어나는 현상
- A 오브젝트와 B 오브젝트의 충돌 처리가 제대로 이루어지지 않는 현상. 특히 **뚫고 지나가버리는 현상**
- 현 프로젝트로 치면, “총알이 몬스터를 공격하지 않고 지나감”
- 물체가 너무 빨리 움직여서 건너뛰거나, 프레임 드랍 등이 원인



GIF 보기

2. 해결 방법

* 현 페이지는 프로그래밍 기술적 설명에 대해 다루고 있습니다.

	유니티 기능 활용 - Rigidbody 설정	레이캐스트 & 서클캐스트
설명	유니티 내장 물리 엔진인 리지드바디 컴포넌트를 붙이고 물리 연산 방식, 충돌 타입, 보간 방식 세팅 정적 콜라이더와의 충돌을 스윕 알고리즘으로 검사	물체가 다음 프레임에 이동할 동선을 계산하여 선, 혹은 원을 그려 해당 선(원)과 충돌하면 충돌 판정
장점	**구현이 매우 쉬움(only 세팅)** 충돌 후 물리 반응(마찰력, 회전, 반작용 등) 추가 처리 필요성 낮음	**터널링 현상을 정확히 방지 가능** **비교적 가벼움** 다양한 이벤트 실행 용이
단점	**100% 방지한다고 말할 수 없음.** **연산량이 많음.**	충돌 후 물리 반응 필요 시 직접 코드 작성 **형태적으로 선&원이라는 한계**

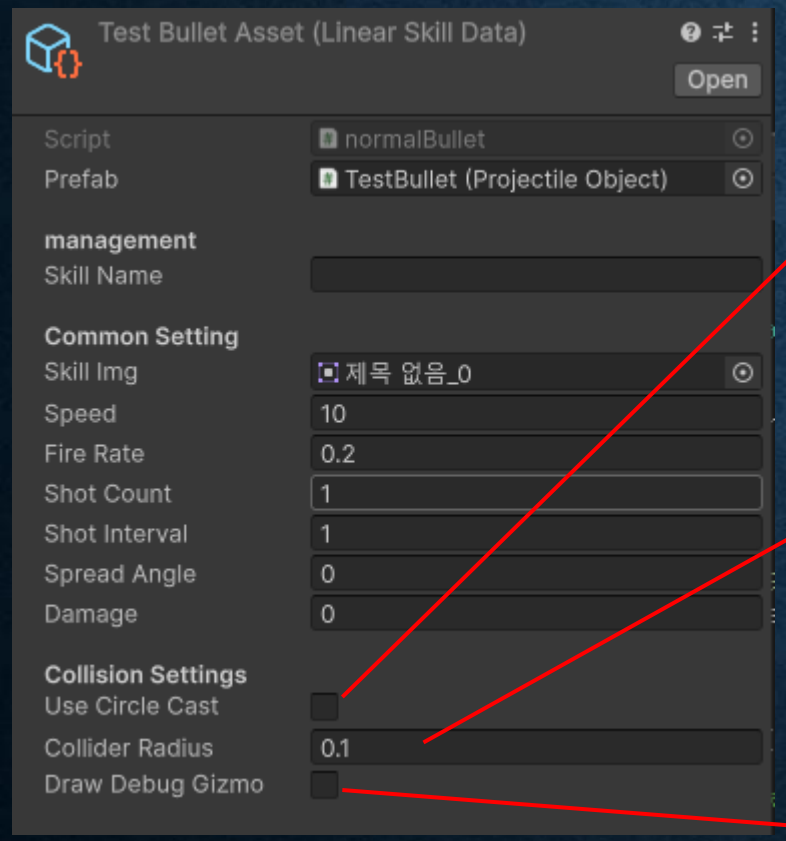
3. 레이캐스트&서클캐스트

* 현 페이지는 프로그래머가 아니어도 알아두면 좋습니다...

	레이캐스트	서클캐스트
설명	굵기가 없는 가는 선을 쏘는 방식	레이캐스트에 반지름을 더해 계산하는 방식 캡슐형을 쏜다고 생각하면 됨.
장점	연산량이 매우 적음.	굵기가 있어 더 정확한 충돌 판정
단점	굵기가 없음. => 픽셀단위의 완벽한 충돌은 어려움	레이캐스트보다는 연산량이 많음. 캡슐형이다보니 모서리에 약할 수도. 큰 사각형 탄환이 필요하다면 박스캐스트 추가 요청

4. 프로젝트 내 테스트

- 스크립터블 오브젝트 투사체 인스펙터에 [Collision Setting] 기능 이용
  - 모르겠다면 [Document₩기능설명₩스크립터블 오브젝트 생성 방법.pdf] 참고



레이캐스트 / 서클캐스트 선택

- 체크 시 서클캐스트

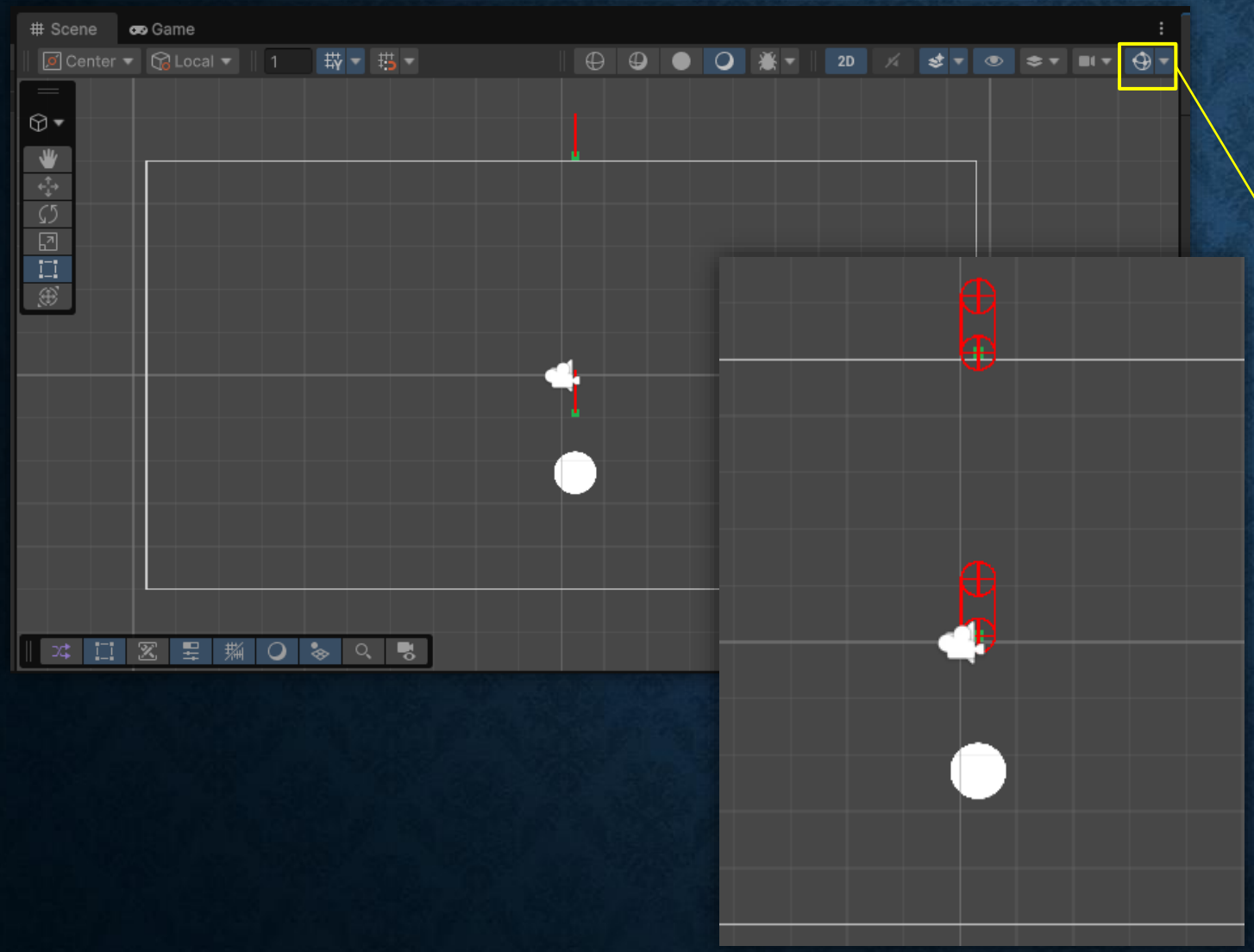
서클캐스트 선택 시 반지름 세팅

- 자연스럽게 보일려면 오브젝트 반지름과 같거나 그보다 조금 더 작은 편이 좋음. (테스트 필요)

레이캐스트 / 서클캐스트 시각화 여부 (다음 장에서 계속)

4. 프로젝트 내 테스트

- 레이캐스트 / 서클캐스트 시각화



- [Game] 창이 아닌 [Scene] 창에서 확인 가능
- 빨간 선 혹은 원 (레이/서클)

- 만약 Draw Debug Gizmo 속성 체크했는데
  시각화가 되지 않는다면
  해당 부분 파란색으로 활성화중인지 확인